

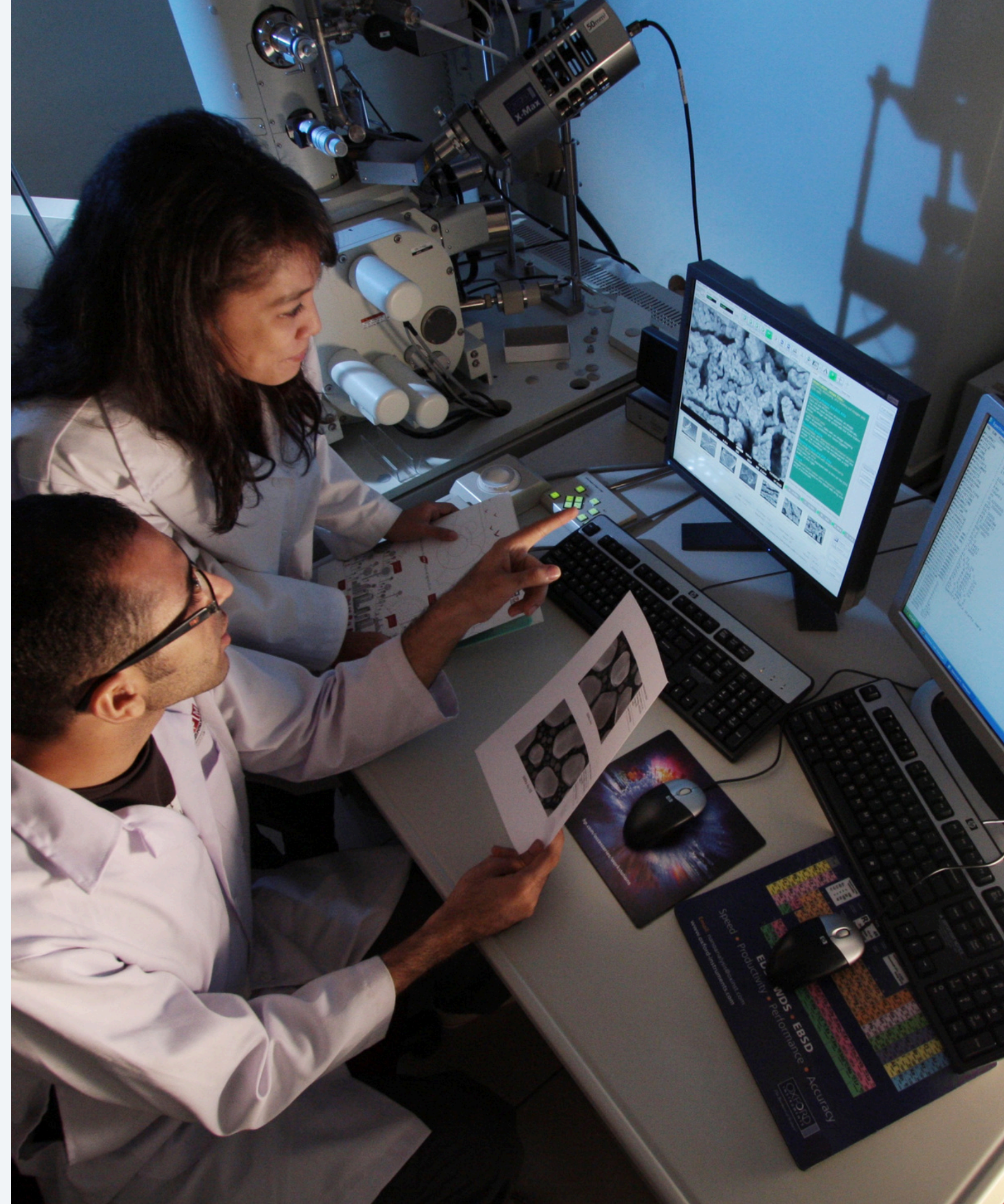
METODOLOGÍA VDI 2221/2206: BUSINESS CASE/ESPECIFICACIÓN

ENTREGABLE 6

GRUPO 3
FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO
2026-2

Munguia Avila, Ariana Alessandra
Martel Vilca, Dominick Pavel
Monzón La Rosa, María Isabel
Espinoza Cuya, Luis Diego
Guardamino Velasquez, Giovanni Jesus
Huanca Benites, Rodrigo Alonso

30/09/2026





UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



CHECKPOINT - BUSINESS CASE

SITUACIÓN ACTUAL



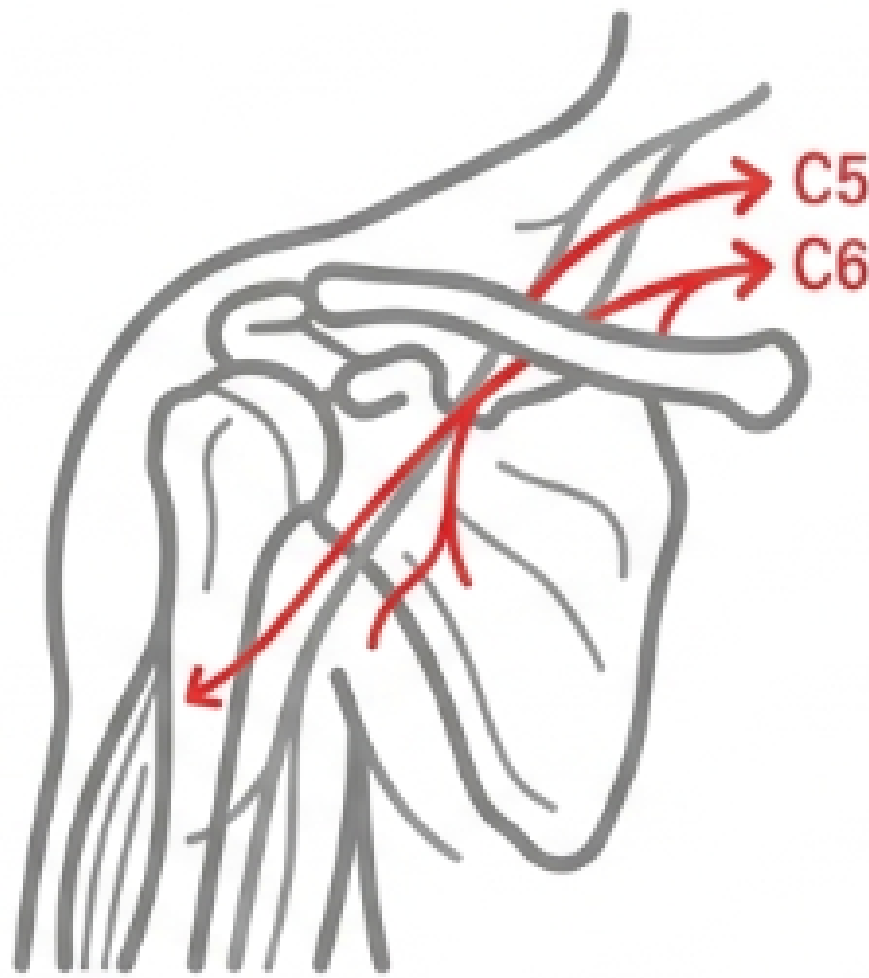
UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



PÉRDIDA CRÍTICA DE LA INDEPENDENCIA

- **Contexto:** la paciente depende actualmente de terceros para ejecutar AVD que requiere coordinación

MISIÓN DEL PROYECTO: PROMOVER
ASISTENCIA TÉCNICA ACTIVA PARA
BRINDAR AUTONOMÍA



- **Afección médica:** PBO en raíces C5-C6 (**conexión con brazo y hombro**)[12]
- **Limitación física:** Debilidad muscular en el miembro superior. Deficiencia de realizar abducción, aducción y rotación externa del hombro derecho

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



**Técnicos: Diseño
Controlado por
Intención**

**ÓRTESIS VESTIBLE QUE
PROPORCIONE ASISTENCIA
MECÁNICA**

Movimientos clave:

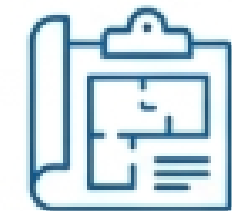
- **Abducción** (elevar brazo)
- **Aducción** (acercar la extremidad al cuerpo)
- **Rotación externa** del hombro



**Económicos:
Accesibilidad
Doméstica**

**PROTOTIPO ASISTENCIAL
DE BAJO COSTO**

- **Componentes accesibles** a nosotros
- Usuaría pueda adaptarse a su **entorno doméstico**



**Organizativos:
Trazabilidad
Estricta**

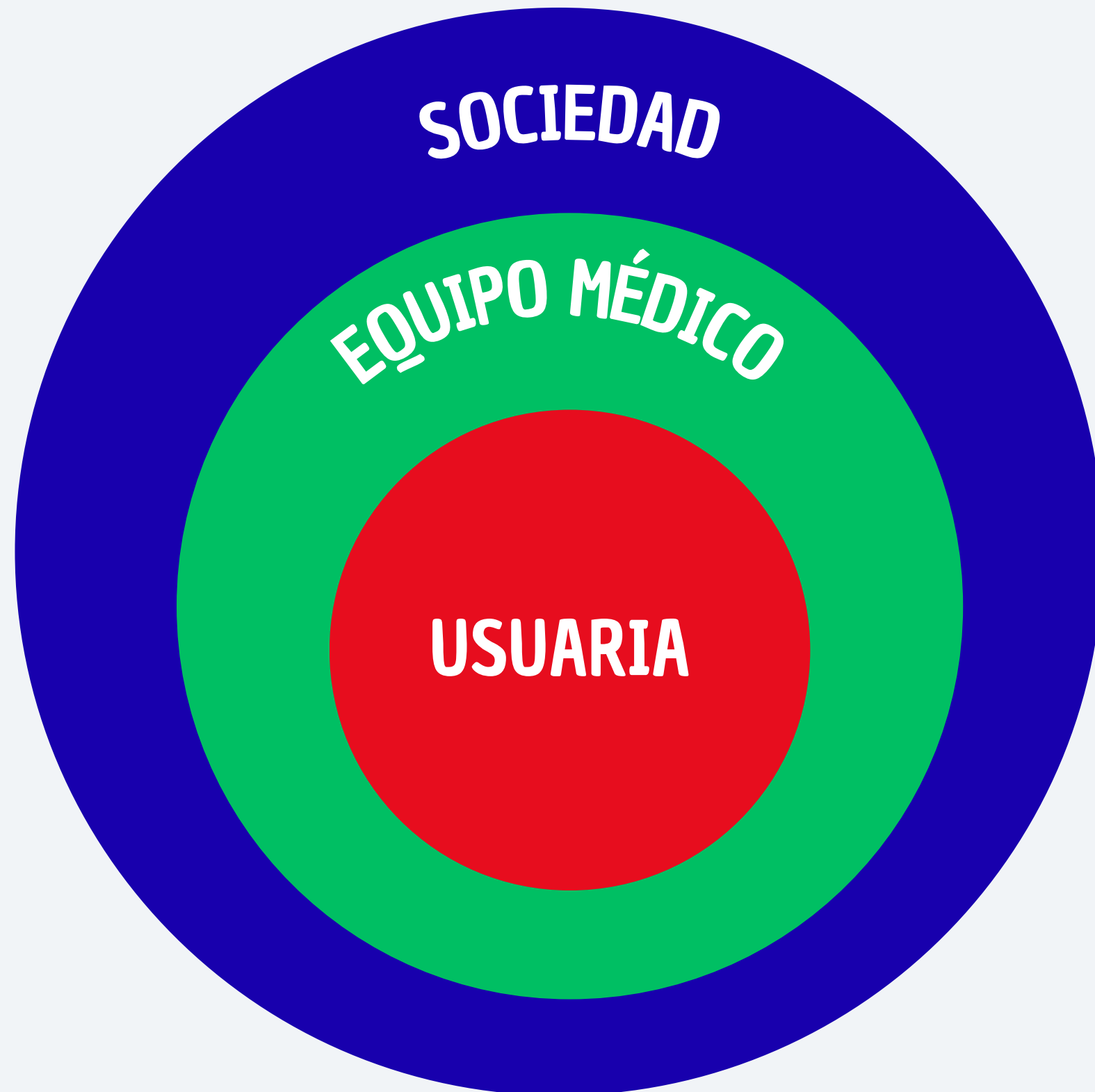
**APLICAMOS LA METOLOGÍA
DE VDI 2221/2206**

- Desarrollo de prototipo biomédico
- Garantizar **trazabilidad entre la necesidad** del paciente y **especificaciones técnicas**

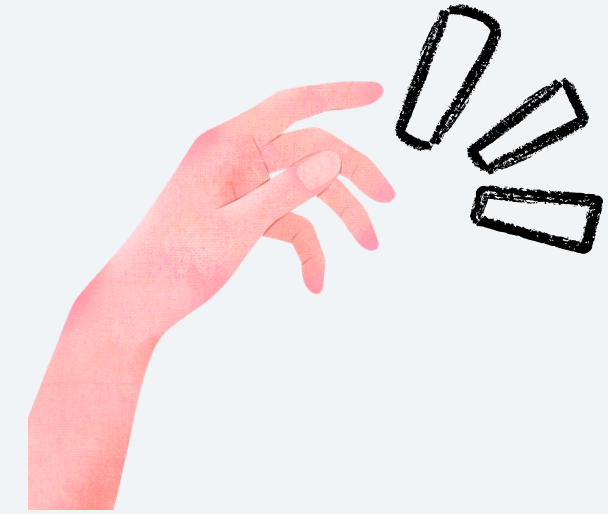
VALOR AÑADIDO



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



- Mayor longitud de alcance y agarre de objetos
- Estabilización articular que previene subluxaciones
- Tratamiento **personalizado**



- Reducción de la carga física: equipo **médico corrige postura y movilidad** en primeras pruebas
- **Dispositivo programable** según el progreso: **registro**



- Fomenta **inclusión y autonomía** de las personas con discapacidad funcional **motora mediante tecnología de asistencia accesible.**



STAKEHOLDERS



UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



USUARIOS



- **Pacientes con secuelas de PBO**
- Personas con **denervación muscular** parcial del brazo

COMPRADORES



- **Pacientes**
- **Familiares**
- **Centros de terapia**
- **Clínicas especializadas** en tecnologías

PARTES INTERESADAS



- **Terapeutas** ocupacionales
- Médicos **fisiatras**
- Equipo de ingenieros biomédicos (desarrolladores)
- **Organismos reguladores** de dispositivos de asistencia médica

COMPETENCIAS Y EQUIPO

Habilidades:

- Conocimiento de la **anatomía y puntos débiles del paciente**
- Conceptos de prototipado y **diseño CAD**
- **Desarrollo con Arduino** y programación (sensores, microcontroladores)

Recursos:

- **Impresoras 3D**
- **Programa CAD** en nuestras computadoras
- **Búsqueda en línea y/o por recomendaciones** de donde comprar **componentes eléctricos** (en caso **no podamos realizar un préstamo** en la universidad).



PLANIFICACIÓN: CRONOGRAMA

SEMANA 5-9

- **Business case:** importancia del producto y su valor añadido.
- **Specification:** funcionamiento del sistema, requisitos que debe cumplir y posibles componentes.
- **Arquitectura:** construcción de la idea del modelo (plano) y definir medidas anatómicas
- Recolectar **materiales** necesarios.
- Preparar un **Elevator Pitch**

SEMANA 10-13

- **Prototipar en CAD**
- Desarrollo de **Arduino y pruebas** de su funcionamiento.
- **Implementación:** configuración del prototipo y realizar medidas anatómicas
- **Integración: ensamble del prototipo, integración del control** y pruebas de los topes mecánicos de seguridad.
- **Modificaciones ante problemáticas o fallos**
- **Verificación de especificaciones técnicas y ensayos de ejecución** de tareas bimanuales simuladas.

SEMANA 13-16

- Redacción de **documentos técnicos:** análisis y funcionamiento del prototipo final
- **Prácticas del Pitch**
- **Presentación del póster** del proyecto.

PRESUPUESTO Y COMPONENTES



Componente	Función	Cantidad	Costo (S/)
Servo TD-8120MG	Elevación del brazo (20 kg·cm)	1	S/ 65.00
Arduino Nano / UNO	Procesamiento central de señales	1	S/ 35.00
Sensor IMU MPU-6050	Detección de elevación del hombro	1	S/ 20.00
Sensor Flex / Pulsador	Detección presión trapecio	1	S/ 15.00
Batería LiPo 7.4V + BMS	Suministro de energía portátil	1	S/ 55.00
Regulador de Voltaje Buck LM2596	Regulación estable a 6V	1	S/ 25.00
Impresión 3D (PLA/PETG)	Eslabones y soportes de articulación	1	S/ 50.00
Correas Velcro + Goma EVA	Sujeción corporal y amortiguación	1 kit	S/ 25.00
Interruptor + Parada Emergencia	Corte de energía de seguridad	1	S/ 10.00
TOTAL ESTIMADO:			S/ 300.00

POSIBLES RIESGOS



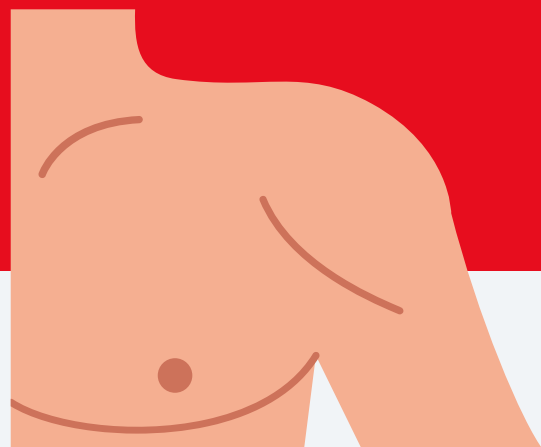
UNIVERSIDAD PERUANA
CAYETANO HEREDIA



RIESGO TÉCNICO

Problema: Desalineación del centro cinemático móvil de la articulación y el eje físico de rotación

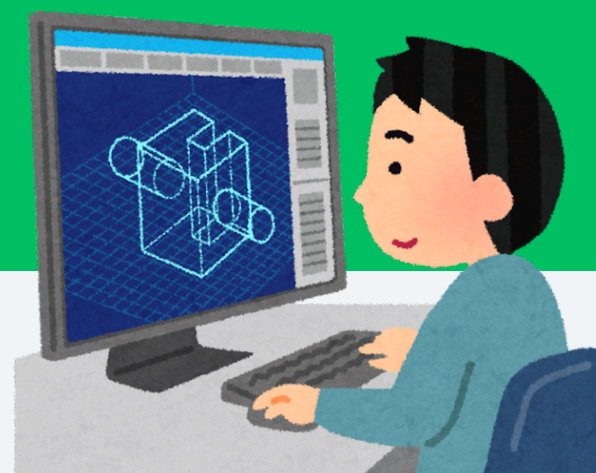
Mitigación: Integrar arneses ergonómicos de sujeción



RIESGO BIOMECÁNICO

Problema: Desalineación entre ejes ortésicos y anatómicos

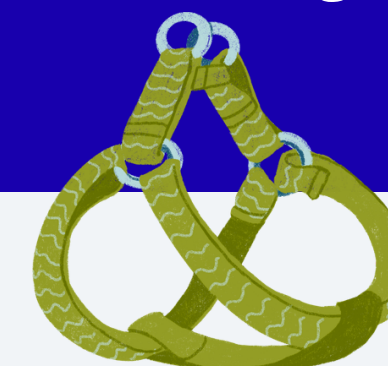
Mitigación: Incorporar ajustes modulares en estructura 3D para adaptarse a la anatomía

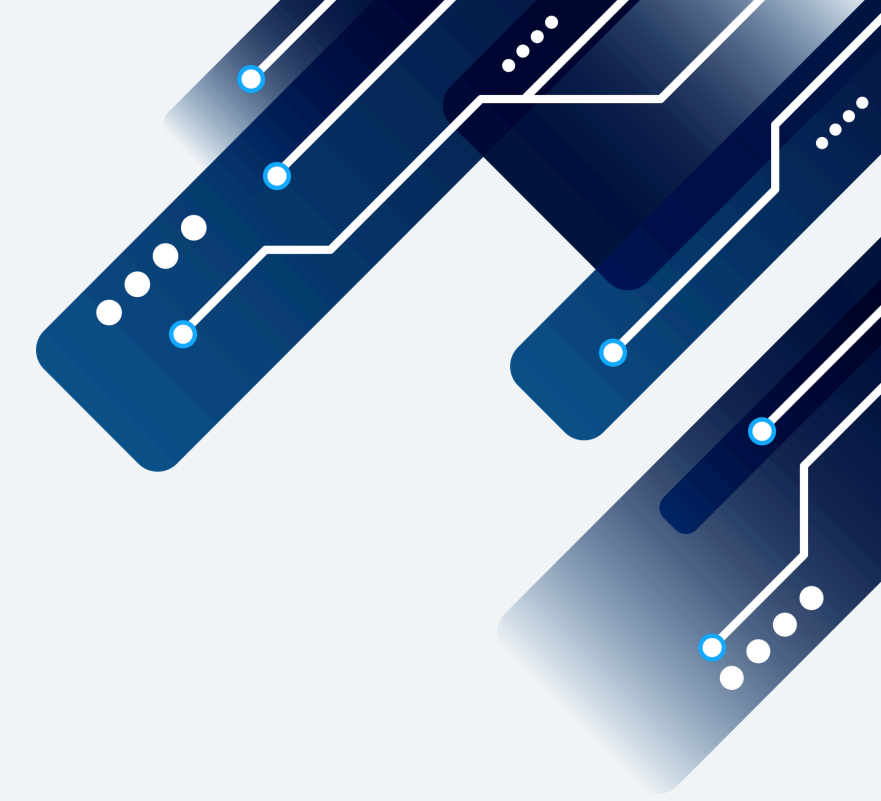


RIESGO DE USABILIDAD

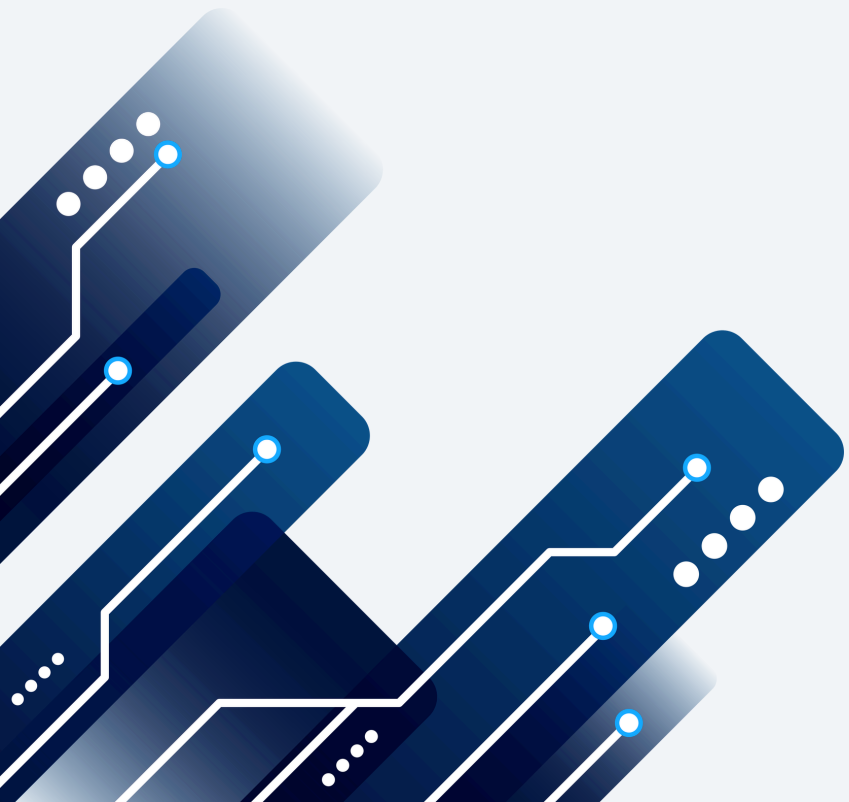
Problema: Peso o volumen excesivo sobre la articulación

Mitigación: Distribuir el peso según la estructura de la tecnología (mediante correas y/o piezas CAD) y utilizar materiales ligeros



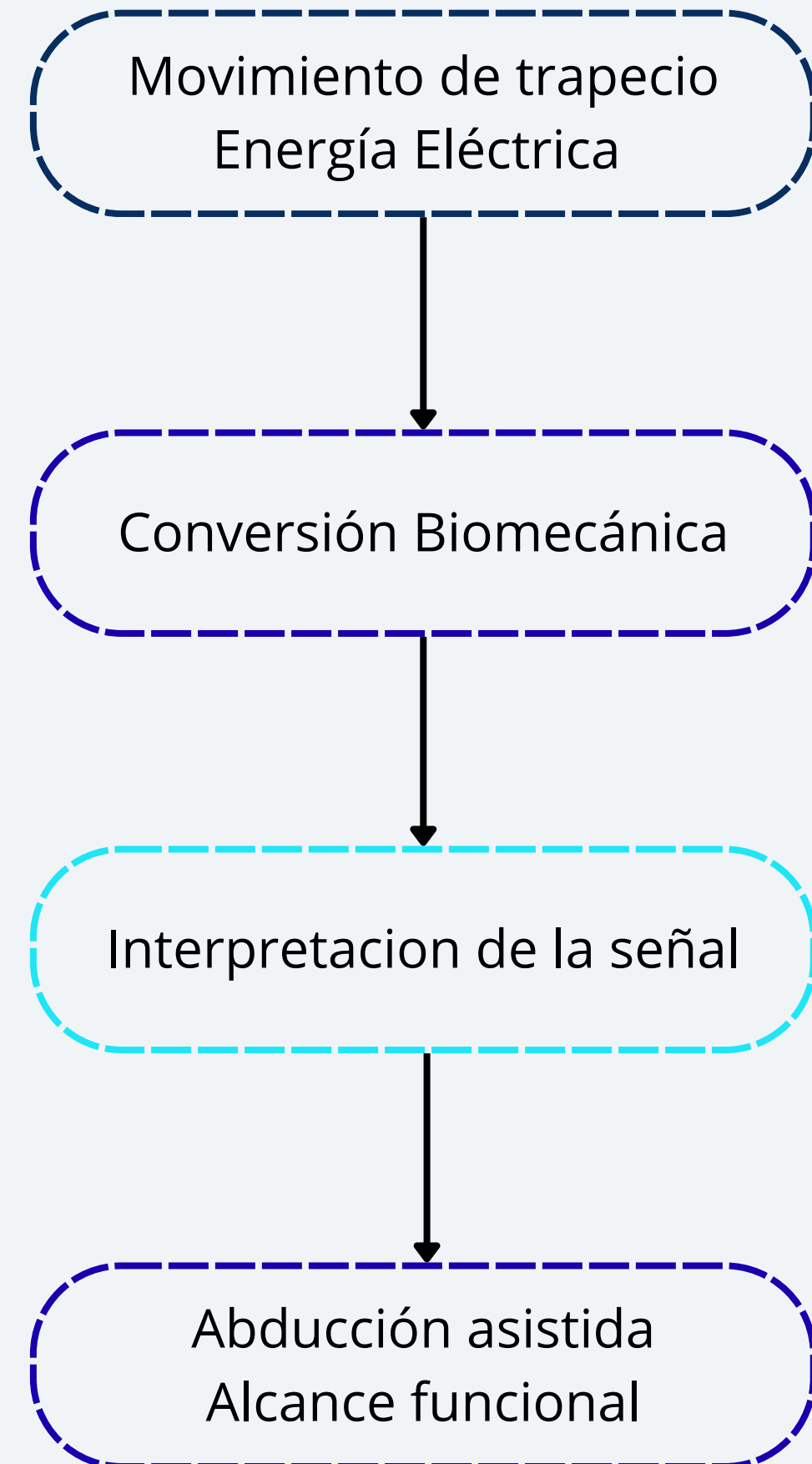
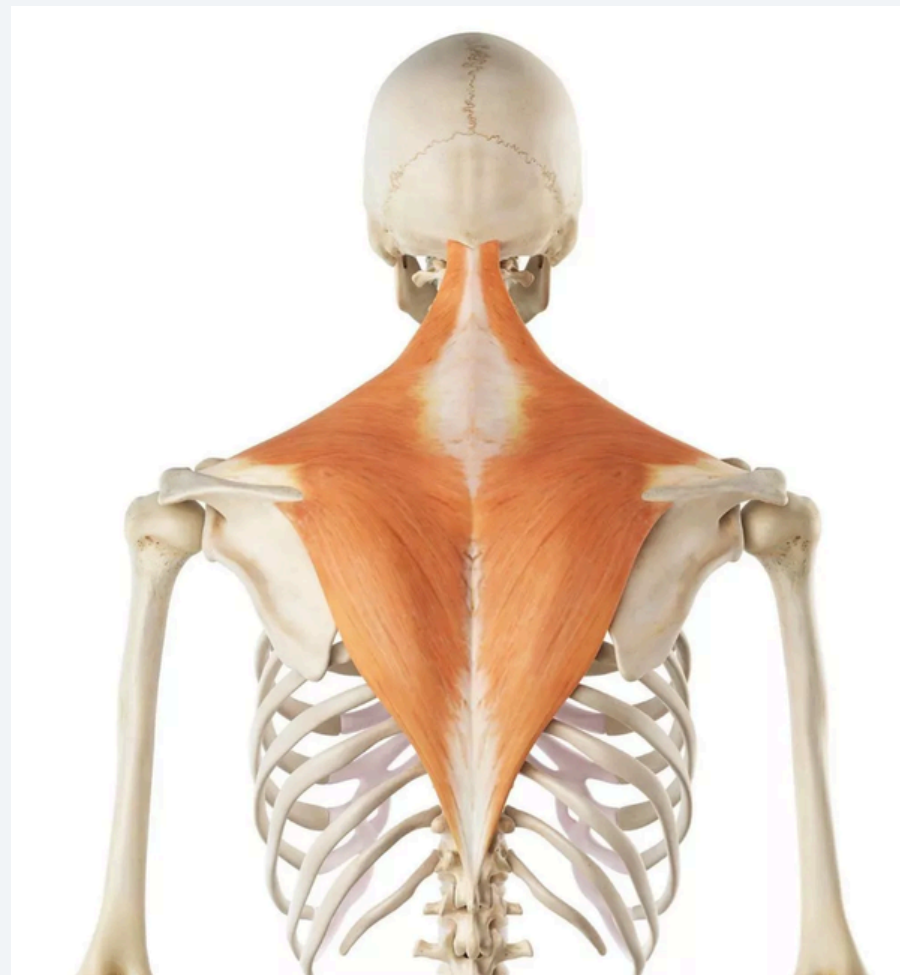


CHECKPOINT - SPECIFICATION



FUNCIONES DEL SISTEMA

Asistencia mecánica para la articulación del hombro y del miembro superior, permitiendo abducción funcional del brazo y **facilitando el alcance de objetos en las actividades de la vida diaria**



SUBFUNCIONES

CAPTURA DE ACTIVACIÓN MUSCULAR

Medir la fuerza o cambio dimensional del trapecio superior al intentar elevar el hombro y convertir esa variable mecánica en una señal eléctrica analógica compatible con un microcontrolador.

MOTOR PARA LA ABDUCCIÓN ARTICULAR

Motor o servomotor con caja reductora consume la energía de la batería para generar el torque suficiente para mover la articulación de la órtesis, elevando el brazo del paciente desde 0° al ángulo de alcance deseado.

PROCESAR SEÑALES DE ENTRADA Y GESTIONAR ALGORITMOS DE CONTROL

El microcontrolador procesa la señal del sensor eliminando interferencias y calcula los parámetros exactos (dirección, ángulo y velocidad) para mover el actuador mecánico de forma precisa y fluida.

SOPORTE DEL DISPOSITIVO

Fijar estructura de la órtesis al torso y al brazo de la paciente con una alineación anatómica, distribuyendo las fuerzas y protegiendo la piel para garantizar un movimiento estable, cómodo y sin deslizamientos.

PARAMETRIZAR LIMITACIONES

Panel de control físico con botones esenciales (incluye parada de emergencia) y mandos de ajuste para que el usuario configure de forma segura la velocidad y los límites de ángulo de movimiento de la órtesis.

REQUISITOS FUNCIONALES

RF-01

Desfase temporal entre la detección de la activación sEMG y la respuesta del actuador $\leq$ 250 ms.

RF-02

Cobertura asistida en abducción de 0° – 80° y rotación externa de 0° – 45° .

RF-02

Registro continuo de la posición angular con una frecuencia $\geq$ 25 Hz durante la prueba.

REQUISITOS NO FUNCIONALES

RNF-01

Masa total del módulo vestido sobre el miembro superior $\leq$ 1,2 kg.

RNF-02

Detención física del movimiento al alcanzar 80° de abducción y 45° de rotación externa, sin superar dichos límites durante el ensayo mecánico.

RNF -03

Autonomía de operación asistida continua $\geq$ 60 min bajo el ciclo de trabajo nominal.

Revisión de calidad

RF-02

Cobertura asistida en abducción de 0°–80° y rotación externa de 0°–45°.

- **Claro:** Define los movimientos y rangos de asistencia: abducción de 0°–80° y rotación externa de 0°–45°.
- **Consistente:** Es coherente con el objetivo de asistir los movimientos del hombro para mejorar la funcionalidad de la paciente.
- **Factible:** Los rangos pueden alcanzarse con el diseño mecánico y los componentes considerados para el prototipo.
- **Verificable:** Se puede comprobar midiendo externamente los ángulos alcanzados durante una prueba de movimiento.
- **Neutral:** No especifica qué actuador, mecanismo o tecnología debe utilizarse para lograr la asistencia.

Revisión de calidad

RNF-02

Detención física del movimiento al alcanzar 80° de abducción y 45° de rotación externa, sin superar dichos límites durante el ensayo mecánico.

- **Claro:** Establece límites máximos concretos de 80° para abducción y 45° para rotación externa.
- **Consistente:** Es coherente con RF-02 porque mantiene el movimiento dentro de los rangos establecidos.
- **Factible:** Los límites pueden implementarse considerando el diseño mecánico y las restricciones del prototipo.
- **Verificable:** Se puede comprobar mediante una prueba de movimiento y medición externa de los ángulos.
- **Neutral:** Explica que hay limitaciones físicas y define los valores máximos, pero no especifica qué mecanismo, material o componente debe utilizarse para lograr dicha limitación.

Requisitos funcionales

	REQUISITO	FUNCIÓN	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	VERIFICACION
RF1	deteccion y respuesta	Detectar activación SEMG y activar la asistencia motorizada.	Respuesta del actuador ≤ 250 ms.	Adquisición sincronizada de sEMG y señal del actuador.
RF2	asistencia de movimiento	Asistir la abducción 0° – 80° y rotación externa 0° – 45° .	Movimiento dentro de los rangos configurados.	Goniómetro y/o sensor de posición.
RF3	registro angular	Registrar la posición angular del hombro.	Frecuencia de registro ≥ 25 Hz, con marcas temporales y sin pérdidas.	Revisión del registro de datos.

Requisitos NO funcionales

	REQUISITO	FUNCIÓN	CRITERIO DE ACEPTACIÓN	VERIFICACION
RNF1	PESO	El dispositivo debe ser ligero para la paciente.	Masa total $\leq$ 1,2 kg.	Pesaje con balanza digital.
RF2	SEGURIDAD MECANICA	El dispositivo debe limitar físicamente el movimiento para evitar superar los rangos establecidos.	No superar 80° de abducción / 45° de rotación externa.	Ensayo mecánico + goniómetro.
RF3	AUTONOMIA	El dispositivo debe tener autonomía suficiente para una sesión de uso.	Funcionamiento continuo $\geq$ 60 min.	Prueba de descarga de batería.

Referencias

- [1] M. S. Sahney, E. S. K. A. H. R. Baeten, y C. H. H. T. T. R. A. S. et al., "Powered Orthotic Device and Method of Using Same," U.S. Patent 8 585 620 B2, Nov. 19, 2013.
- [2] D. Zhang, H. Cao, y D. Wang, "Wearable upper limb exoskeleton rehabilitation device" Patente de Invención China CN107374907B, Shanghai Jiao Tong University, Nov. 24, 2017.
- [3] N. T. Bugtai, J. R. Dungao, R. G. Baldovino, et al., "Device for upper limb rehabilitation," U.S. Patent Application 2024/0122778 A1, Apr. 18, 2024.
- [4] J. Ourieff, B. Scheckel, A. Agarwal, "Anatomy, Back, Trapezius", National Library of Medicine, <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK518994/> (29 de septiembre de 2026).
- [5] Columna Activa. Anatomía del Trapecio. <https://columnaactiva.com/publicacion/717-anatomia-del-trapecio>
- [6] ImNatty. Músculo trapecio: el rey de las contracturas <https://imnatty.com/2038-2/>
- [7] Adafruit. Sensor BioAmp / EMG. <https://www.sparkfun.com>
- [8] DigiKey. Microcontrolador de bajo consumo. <https://www.digikey.com>
- [9] Maxon Group. Servomotores y actuadores de torque. <https://www.maxongroup.com>
- [10] McMaster-Carr. Filamento de impresión 3D. <https://www.mcmaster.com>
- [11] Amazon. Baterías portátiles de litio y arneses. <https://www.amazon.com>

Referencias

- [12] Cleveland Clinic, "Cervical Spine" , [my.clevelandclinic.org](https://my.clevelandclinic.org/health/articles/22278-cervical-spine), <https://my.clevelandclinic.org/health/articles/22278-cervical-spine> (29 de septiembre de 2026).
- [13] C. J. De Luca, "The use of surface electromyography in biomechanics," J. Appl. Biomech., vol. 13, no. 2, pp. 135–163, 1997, doi: 10.1123/jab.13.2.135.
- [14] G. R. Jensen, J. Vasseljen, and G. L. Westgaard, "Estimating maximal EMG amplitude for the trapezius muscle," J. Electromyogr. Kinesiol., vol. 6, no. 1, pp. 51–58, 1996, doi: 10.1016/1051-6411(94)00012-3.
- [15] N. T. Bugtai et al., "Device for upper limb rehabilitation," U.S. Patent App. 2024/0122778 A1, 2024.
- [16] International Organization for Standardization, ISO 22523:2006, External limb prostheses and external orthoses—Requirements and test methods, 2006. [Online]. Available: [ISO 22523:2006](#)
- [17] A. M. Asbeck, K. Schmidt, and C. J. Walsh, "Soft exosuit for assistance with the shoulder," IEEE/ASME Trans. Mechatronics, 2015.
- [18] M. S. Sahney et al., "Powered orthotic device and method of using same," U.S. Patent 8,585,620 B2, 2013.
- [19] D. Zhang et al., "Wearable upper limb exoskeleton rehabilitation device," CN107374907B, 2017.
- [20] T. Ripel, J. Krejsa, J. Hrbacek, and I. Cizmar, "Active Elbow Orthosis," International Journal of Advanced Robotic Systems, vol. 11, no. 9, Jan. 2014, doi: 10.5772/58874.
- [21] R. Merchant, D. Cruz-Ortiz, M. Ballesteros-Escamilla, and I. Chairez, "Integrated wearable and self-carrying active upper limb orthosis," Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part H: Journal of Engineering in Medicine, vol. 232, no. 2, pp. 172–184, Jan. 2018, doi: 10.1177/0954411917751001.